

Guia Passo a Passo: Execução no VS Code

Tech Challenge – Fase 2 | PosTech FIAP · Pipeline Híbrida de Alfabetização

Projeto: Tech-Challenge-Fase-2-Pipeline	Ambiente Python: Python 3.13.5 (Anaconda)
GitHub: gustavoschutt/Tech-Challenge-Fase-2-Pipeline	Suíte de Testes: 49 Testes (pytest) – 100% Aprovados

Passo 1: Abertura do Projeto no Visual Studio Code

Abra o terminal e acerte o diretório do projeto ou execute o comando abaixo:

```
code /home/gusvato/FIAP_postech/Fase_2/tech_challenge/Tech-Challenge-Fase-2-Pipeline
```

Alternativamente, acesse no menu superior: **File > Open Folder...** e selecione a pasta do projeto.

Passo 2: Seleção do Interpretador Python

- Pressione o atalho **Ctrl + Shift + P** (ou F1) para abrir a Paleta de Comandos.
 - Digite e selecione: **Python: Select Interpreter**.
 - Escolha o ambiente Anaconda configurado: **Python 3.13.5 ('base': conda) /home/gusvato/anaconda3/bin/python**.
- O VS Code integrará automaticamente as bibliotecas do Google Cloud SDK, Pandas, PyArrow e PyTest.

Passo 3: Execução da Suíte de Testes Automatizados (49 Testes)

- **Pela Interface Visual (Aba Testing):** Clique no ícone do **Frasco de Ensaio** (■) na barra lateral esquerda. Você verá os 5 módulos organizados (test_bronze.py, test_silver.py, test_gold.py, test_streaming.py, test_quality.py). Clique no botão **Play** (■) no topo para rodar tudo.
- **Pelo Terminal Integrado:** Pressione **Ctrl + `** e digite: `pytest tests/ -v`

Passo 4: Execução e Debug pelo Menu 'Run and Debug' (F5)

O arquivo `.vscode/launch.json` foi configurado com 5 perfis prontos de execução. Acesse a aba **Run and Debug** (Ctrl + Shift + D) e escolha no menu superior:

Perfil no Menu	Arquivo / Módulo Executado	Descrição / Objetivo
■ 1. Orquestrador - Pipeline Completo	<code>orchestrator.py --stage full</code>	Executa o ciclo E2E com health checks pré/pós e audit log
■ 2. Orquestrador - Help / Args	<code>orchestrator.py --help</code>	Exibe parâmetros CLI e documentação dos estágios
■ 3. Simulação Streaming (Pub/Sub)	<code>streaming/streaming_pipeline.py simulate</code>	Simula produção e validação de 30 eventos em tempo real
■ 4. Executar Testes (pytest)	<code>pytest tests/ -v</code>	Roda a suíte completa de 49 testes com mocks offline
■ 5. Gerar Relatório PDF	<code>generate_pdf_report.py</code>	Compila e atualiza o arquivo <code>checklist_verificacao.pdf</code>

Passo 5: Comandos Úteis para o Terminal Integrado (Ctrl + `)

Finalidade	Comando no Terminal
------------	---------------------

Ajuda e opções do Orquestrador	<code>python orchestrator.py --help</code>
Executar apenas estágio Bronze (Ingestão)	<code>python orchestrator.py --stage bronze</code>
Executar apenas estágio Silver (Transformação)	<code>python orchestrator.py --stage silver</code>
Executar apenas estágio Gold (Analytics)	<code>python orchestrator.py --stage gold</code>
Executar apenas Quality Checks	<code>python orchestrator.py --stage quality</code>
Simulação do Streaming contínuo	<code>python streaming/streaming_pipeline.py simulate</code>
Atualizar relatório PDF do checklist	<code>python generate_pdf_report.py</code>

Passo 6: Vídeo de Apresentação Otimizado (Item 14)

- **Arquivo:** /home/gusvato/FIAP_postech/Fase_2/tech_challenge/video_TC_2_editado.mp4
- **Duração:** **04 minutos e 55 segundos** (em total conformidade com o limite máximo de 04m 58s).
- **Qualidade:** Full HD 1080p, áudio estéreo AAC 48kHz e tamanho compacto de 13 MB.